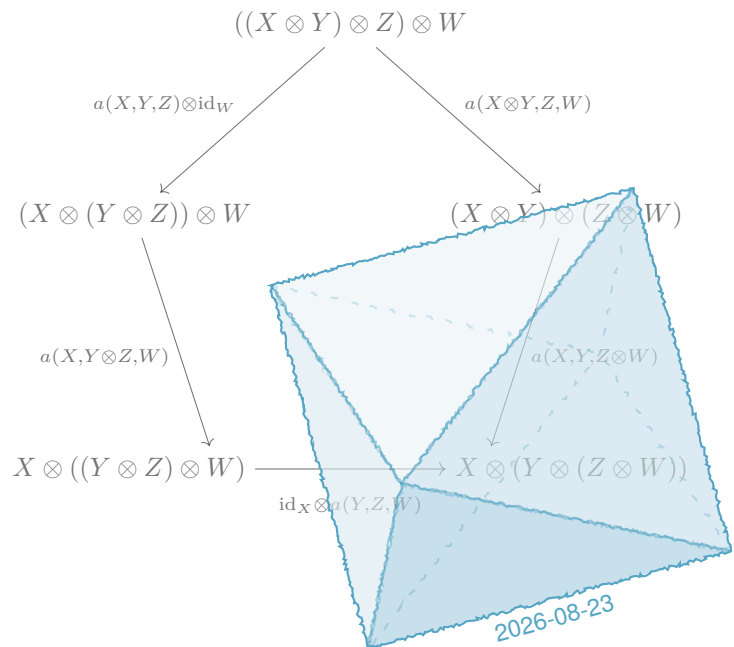




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

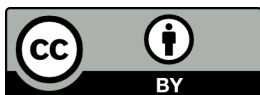
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.5 Fungtor Representabel

Dalam bagian ini tetapkan kategori $\mathcal{C}$. Perhatikan beberapa persoalan teori himpunan: sesuai Konvensi 2.1.4, semesta $\mathcal{U}$ telah ditetapkan, $\mathcal{C}$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$, sedangkan **Set** menyatakan kategori yang terdiri atas himpunan- $\mathcal{U}$. Definiskan

$$\begin{aligned}\mathcal{C}^\wedge &:= \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \\ \mathcal{C}^\vee &:= \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}^{\text{op}}) = \text{Fct}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})^{\text{op}}.\end{aligned}$$

Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$ juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$; secara umum hal ini tidak berlaku. Karena asal-usul geometrisnya (terutama teori gemal (sheaf theory)), $\mathcal{C}^\wedge$ juga disebut kategori **pragemal** (presheaf) di atas $\mathcal{C}$. Proposisi 2.2.6 menyiratkan

$$(\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} = (\mathcal{C}^{\text{op}})^\wedge. \quad (2.3)$$

Pembahasan berikut berkaitan dengan functorialitas $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$; pembaca dapat mengingat kembali Contoh 2.2.3. Definiskan functor

$$\begin{aligned}h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\wedge, \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S).\end{aligned}$$

Kita memiliki functor evaluasi natural $\text{ev}^\wedge : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}^\wedge \rightarrow \mathbf{Set}$, yang memetakan (S, A) ke himpunan $A(S)$. Dengan cara yang sama, definisikan functor

$$\begin{aligned}k_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\vee, & \text{ev}^\vee : (\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} \times \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set} \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) & (B, S) &\longmapsto B(S).\end{aligned}$$

Teorema 2.5.1 (Nobuo Yoneda) Untuk $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, pemetaan

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(S), A) &\longrightarrow A(S) \\ \left[\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S) \xrightarrow{\phi} A(\cdot) \right] &\longmapsto \phi_S(\text{id}_S)\end{aligned} \quad (2.4)$$

adalah bijeksi; pemetaan ini memberikan isomorfisme natural antar-functor $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{ev}^\wedge$. Functor $h_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia.

Dengan cara yang sama, terdapat isomorfisme natural antar-functor berikut:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^\vee}(\cdot, k_{\mathcal{C}}(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{ev}^\vee$$

Functor $k_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia.

Hasil ini biasanya disebut Lema Yoneda; functor $h_{\mathcal{C}}, k_{\mathcal{C}}$ masing-masing disebut pembenaman Yoneda.

Bukti Berdasarkan (2.3), cukup dibuktikan bagian pertama. Sifat functorial pemetaan (2.4) terhadap S, A sudah jelas. Untuk sembarang morfisme $f : T \rightarrow S$ dalam $\mathcal{C}$, tetapkan $u_S := \phi_S(\mathrm{id}_S) \in A(S)$. Diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{id}_S & \in & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S, S) & \xrightarrow{\phi_S} & A(S) & \ni & u_S \\ \downarrow & & f^* \downarrow & & \downarrow A(f) & & \downarrow \\ f & \in & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, S) & \xrightarrow{\phi_T} & A(T) & \ni & \phi_T(f) \end{array}$$

Ini menyelesaikan argumen. Terakhir, dalam (2.4) ambil $A = h_{\mathcal{C}}(T)$ untuk memperoleh bahwa $h_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia. $\square$

Penggunaan u_S dalam pembuktian merupakan teknik standar yang akan berulang kali digunakan selanjutnya.

Definisi 2.5.2 Functor $A : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ disebut functor representabel jika terdapat $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ dan isomorfisme $\phi : h_{\mathcal{C}}(X) \xrightarrow{\sim} A$; pasangan (X, ϕ) disebut representasi functor tersebut. Dengan cara serupa, $k_{\mathcal{C}}$ digunakan untuk mendefinisikan representabilitas dan representasi bagi functor $B : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Catatan 2.5.3 Dari pembuktian Teorema 2.5.1 terlihat bahwa data $(X, \phi : h_{\mathcal{C}}(X) \rightarrow A)$ ekuivalen dengan data (X, u) , dengan $u \in A(X)$ merupakan citra $\mathrm{id}_X : X \rightarrow X$ di bawah ϕ_X ; untuk morfisme $f : T \rightarrow X$ dalam $\mathcal{C}$ berlaku $\phi_T(f) = A(f)(u)$.

Oleh karena itu, representasi functor representabel A dapat dideskripsikan dengan (X, u) , dengan u biasanya disebut **keluarga universal**; istilah ini berasal dari kajian ruang moduli dalam geometri.

Lema 2.5.4 Jika functor $A : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ representabel, maka representasinya $(X, \phi : h_{\mathcal{C}}(X) \xrightarrow{\sim} A)$ unik hingga isomorfisme unik. Pernyataan serupa berlaku untuk functor $B : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Representasi tersebut beserta isomorfismenya dapat dijelaskan dengan kategori koma $(h_{\mathcal{C}}/A)$ yang dibahas dalam §2.4, sesuai dengan functor $\mathcal{C} \xrightarrow{h_{\mathcal{C}}} \mathcal{C}^\wedge \xleftarrow{j_A} \mathbf{1}$; lihat

pembuktian berikut.

Bukti Untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $\psi : h_{\mathcal{C}}(Y) \rightarrow A$, berdasarkan sifat penuh dan setia yang dinyatakan Teorema 2.5.1, terdapat tepat satu $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}}(Y) & \xrightarrow{h_{\mathcal{C}}(f)} & h_{\mathcal{C}}(X) \\ & \searrow \psi & \swarrow \phi \\ & A & \end{array} \quad \begin{array}{c} \approx \\ \sim \end{array}$$

Dengan menelaah definisi 2.4.7 untuk $(h_{\mathcal{C}}/A)$, terlihat bahwa (X, ϕ) merupakan objek terminalnya. Keunikan kemudian mengikuti Proposisi 2.4.2. $\square$

Contoh 2.5.5 Ingat kembali functor $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dari Contoh 2.4.5. Sifat universalnya memberikan

$$\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})}(V(X), \cdot).$$

Karena itu, $V(X)$ bersama isomorfisme di atas merepresentasikan functor $\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(\cdot))$.

Contoh 2.5.6 Pertimbangkan functor $P : \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ yang memetakan objek S dari $\mathbf{Set}$ ke himpunan kuasanya $P(S)$, dan memetakan morfisme $f : S \rightarrow T$ ke $T \supset A \mapsto f^{-1}(A) \subset S$. Tetapkan $\Omega := \{0, 1\}$ dan $u := \{1\} \in P(\Omega)$. Dengan menggunakan Catatan 2.5.3, kita nyatakan bahwa (Ω, u) memberikan isomorfisme $\phi : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\cdot, \Omega) \xrightarrow{\sim} P$, sehingga P representabel.

Untuk setiap objek S di $\mathbf{Set}$, pemetaan yang bersesuaian adalah

$$\begin{aligned} \phi_S : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, \Omega) &\longrightarrow P(S) \\ f &\longmapsto f^{-1}(\{1\}). \end{aligned}$$

Menurut matematika sekolah menengah, ϕ_S merupakan bijeksi; inversnya memetakan $A \in P(S)$ ke fungsi karakteristik $\mathbf{1}_A : S \rightarrow \Omega$, yang didefinisikan oleh $\mathbf{1}_A(s) = 1$ jika dan hanya jika $s \in A$.

Functor representabel memiliki banyak contoh mendalam dalam matematika, misalnya ruang moduli dalam geometri aljabar (masalah klasifikasi objek geometris), atau ruang Eilenberg-MacLane dalam topologi (yang merepresentasikan functor kohomologi), dan lain-lain.

Kita akan sering menghilangkan simbol $h_{\mathcal{C}}$ atau $k_{\mathcal{C}}$, dan memandang $\mathcal{C}$ langsung sebagai subkategori penuh dari $\mathcal{C}^{\wedge}$ atau $\mathcal{C}^{\vee}$. Dalam penerapan seperti geometri aljabar,

banyak konstruksi yang sukar didefinisikan di dalam kategori $\mathcal{C}$ yang “konkret”, tetapi memiliki definisi langsung di dalam $\mathcal{C}^\wedge$ atau $\mathcal{C}^\vee$. Karena itu, penbenaman Yoneda dapat dianalogikan dengan teori fungsi rampat (distribusi) L. Schwartz dalam analisis; justru karena abstrak, teori itu berguna.

Indeks Istilah

functor representabel (representable functor), 2	Lema Yoneda (Yoneda's Lemma), 1
keluarga universal (universal family), 2	pragemal (presheaf), 1

Indeks Simbol

$\mathcal{C}^\wedge, \mathcal{C}^\vee$, [1](#)